QA Exam Portal — Tam Sənədləşmə (v5 — LMS Upgrade)

> **Canlı:** https://exam-portal-nine-azure.vercel.app
> **Repo:** GitHub — MarchGroupExam/exam-portal
> **Son versiya:** v5 — Real-time mesajlaşma, materiallar, bildirişlər, elanlar, soft delete, teacher rolu

---

1. Texniki Stack

Texnologiya	Versiya	Məqsəd
Next.js	15.x	App Router, SSR/SSG
NextAuth	v5 beta	JWT autentifikasiya
Drizzle ORM	0.38.x	Type-safe DB sorğuları
Neon PostgreSQL	Serverless	Əsas verilənlər bazası
Pusher	—	Real-time mesajlaşma + bildirişlər
pusher-js	—	Browser Pusher client
TailwindCSS	3.x	UI stilləmə
jsPDF + autotable	—	PDF generasiyası
xlsx	—	Excel export
bcryptjs	—	Şifrə hashleme
zod	—	Schema validasiyası

---

2. Rol Sistemi (RBAC)

2.1 Rollar

Rol	Açıqlama	Admin panelə giriş
`student`	İmtahan verir, öz nəticəsinə baxır, materiallar, mesajlar	❌
`admin`	Tam sistemə nəzarət	✅ Tam
`manager`	Suallar, qruplar, imtahanlar, nəticələr, materiallar, elanlar	✅ Geniş
`reporter`	Yalnız nəticələr, analitika, export	✅ Məhdud
`worker`	Sual yükləmə/import, sual idarəsi	✅ Məhdud
`teacher`	Materiallar, bildirişlər, tələbə siyahısı	✅ Məhdud

2.2 İcazə Matriksi

Funksiya	admin	manager	reporter	worker	teacher
İstifadəçiləri gör/idarə et	✅	❌	❌	❌	❌
Rol təyin et	✅	❌	❌	❌	❌
İstifadəçini sil (soft)	✅	❌	❌	❌	❌
Impersonation	✅	❌	❌	❌	❌
Sualları idarə et	✅	✅	❌	✅	❌
Sual import/şablon	✅	✅	❌	✅	❌
Qrupları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌
İmtahanları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌
Nəticələri gör	✅	✅	✅	❌	❌
Export (PDF/Excel)	✅	✅	✅	❌	❌
Analitika	✅	✅	✅	❌	❌
Materialları idarə et	✅	✅	❌	❌	✅
Tələbə siyahısına bax	✅	✅	✅	❌	✅
Bildiriş göndər	✅	✅	❌	❌	✅
Elanları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌

2.3 `lib/rbac.ts` — Bütün helper funksiyalar

```
isStaff(role)              // admin|manager|reporter|worker|teacher
canManageUsers(role)       // yalnız admin
canManageQuestions(role)   // admin|manager|worker
canManageGroups(role)      // admin|manager
canManageExams(role)       // admin|manager
canViewResults(role)       // admin|manager|reporter
canExportResults(role)     // admin|manager|reporter
canViewAnalytics(role)     // admin|manager|reporter
canUploadQuestions(role)   // admin|manager|worker
canDeleteUsers(role)       // yalnız admin
canAssignRoles(role)       // yalnız admin
canManageMaterials(role)   // admin|manager|teacher
canViewStudents(role)      // admin|manager|reporter|teacher
canSendNotifications(role) // admin|manager|teacher
canManageAds(role)         // admin|manager
```

---

3. Verilənlər Bazası Sxemi

Bütün migrasiyanlar `lib/init-db.ts`-də `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS` ilə həyata keçirilir — mövcud data silinmir.

`groups`

```
id TEXT PRIMARY KEY
name TEXT UNIQUE NOT NULL
created_at TIMESTAMPTZ
```

`users`

```
id TEXT PRIMARY KEY
name TEXT
email TEXT UNIQUE NOT NULL
email_verified TIMESTAMPTZ
image TEXT
password TEXT
role TEXT DEFAULT 'student'          -- student|admin|manager|reporter|worker|teach
group_name TEXT                       -- legacy (köhnə sütun)
group_id TEXT → groups(id)
is_blocked BOOLEAN DEFAULT false
is_student BOOLEAN DEFAULT true      -- v5: tələbə/işçi fərqi
last_seen_at TIMESTAMPTZ             -- heartbeat (30s interval)
deleted_at TIMESTAMPTZ               -- v5: soft delete
deletion_reason TEXT                 -- v5: silmə səbəbi
created_at TIMESTAMPTZ
```

`questions`

```
id INTEGER PRIMARY KEY
lecture_id INTEGER
text TEXT
type TEXT                             -- 'single' | 'multiple'
options TEXT                          -- JSON: string[]
correct_answers TEXT                  -- JSON: number[] (0-based)
difficulty TEXT                       -- 'easy' | 'medium' | 'hard'
points INTEGER
image_url TEXT
explanation TEXT
created_at TIMESTAMPTZ
```

`question_groups` *(M2M)*

```
question_id INTEGER → questions(id) ON DELETE CASCADE
group_id TEXT → groups(id) ON DELETE CASCADE
PRIMARY KEY (question_id, group_id)
```

`exams`

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT
group_id TEXT → groups(id)
time_limit_minutes INTEGER
is_active BOOLEAN DEFAULT false
shuffle_questions BOOLEAN DEFAULT true
shuffle_options BOOLEAN DEFAULT true
target_type TEXT DEFAULT 'all'       -- v5: 'all' | 'student' | 'non-student'
created_at TIMESTAMPTZ
```

`exam_questions` *(M2M)*

```
exam_id TEXT → exams(id) ON DELETE CASCADE
question_id INTEGER → questions(id) ON DELETE CASCADE
PRIMARY KEY (exam_id, question_id)
```

`exam_sessions`

```
id TEXT PRIMARY KEY
user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
exam_id TEXT → exams(id)
question_order TEXT    -- JSON: number[]
option_orders TEXT     -- JSON: {[qId]: number[]}
answers TEXT DEFAULT '{}'
tab_switches INTEGER DEFAULT 0
elapsed_seconds INTEGER DEFAULT 0
started_at TIMESTAMPTZ
last_active_at TIMESTAMPTZ
status TEXT DEFAULT 'in_progress'
```

`exam_attempts`

```
id TEXT PRIMARY KEY                  -- sertifikat ID kimi istifadə edilir
user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
exam_id TEXT → exams(id)
answers TEXT
score DOUBLE PRECISION
max_score DOUBLE PRECISION
total_questions INTEGER
correct_answers INTEGER
tab_switches INTEGER DEFAULT 0
question_order TEXT
option_orders TEXT
duration INTEGER                     -- saniyə
started_at TIMESTAMPTZ
completed_at TIMESTAMPTZ
```

`materials` *(v5)*

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT NOT NULL
content_url TEXT NOT NULL            -- material linki
group_id TEXT → groups(id)           -- NULL = bütün qruplar
start_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() -- görünmə başlama tarixi
end_date TIMESTAMPTZ                 -- NULL = limitsiz
created_by TEXT → users(id)
created_at TIMESTAMPTZ
```

`messages` *(v5)*

```
id TEXT PRIMARY KEY
sender_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
receiver_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
content TEXT NOT NULL
is_read BOOLEAN DEFAULT false
created_at TIMESTAMPTZ
```

`notifications` *(v5)*

```
id TEXT PRIMARY KEY
user_id TEXT → users(id)            -- NULL = group/all bildirişi
group_id TEXT → groups(id)          -- NULL = all bildirişi
title TEXT NOT NULL
message TEXT NOT NULL
type TEXT DEFAULT 'all'             -- 'individual' | 'group' | 'all'
is_read BOOLEAN DEFAULT false
created_at TIMESTAMPTZ
```

`advertisements` *(v5)*

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT NOT NULL
content TEXT NOT NULL
target_role TEXT DEFAULT 'all'      -- 'all' | spesifik rol
is_active BOOLEAN DEFAULT true
created_at TIMESTAMPTZ
```

`impersonation_tokens`

```
token TEXT PRIMARY KEY
admin_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
target_user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
expires_at TIMESTAMPTZ
created_at TIMESTAMPTZ
```

---

4. Fayl Strukturu

```
exam-portal/
├── app/
│   ├── page.tsx                        # Ana səhifə (public, sertifikat yoxlama)
│   ├── layout.tsx
│   │
│   ├── auth/
│   │   ├── signin/page.tsx             # Giriş
│   │   ├── register/page.tsx           # Qeydiyyat (isStudent toggle ilə)
│   │   └── impersonate/page.tsx        # Admin impersonation token handler
│   │
│   ├── dashboard/
│   │   ├── page.tsx                    # Tələbə kabinetı (Heartbeat, AdsBanner,
│   │   ├── materials/page.tsx          # v5: Tələbə materialları (tarix-filtrli)
│   │   └── results/[id]/page.tsx       # Detallı nəticə + PDF/sertifikat
│   │
│   ├── messages/
│   │   ├── page.tsx                    # v5: Real-time chat (server wrapper)
│   │   └── MessagesClient.tsx          # v5: Pusher ilə chat UI
│   │
│   ├── exam/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── ExamClient.tsx
│   │
│   ├── profile/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── ProfileForm.tsx
│   │
│   ├── verify/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [id]/page.tsx
│   │
│   ├── admin/
│   │   ├── page.tsx                    # Dashboard
│   │   ├── users/
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── UserActions.tsx         # v5: SoftDeleteModal (səbəb tələb edir)
│   │   │   └── UsersFilterBar.tsx
│   │   ├── results/
```

```
│   │   ├── questions/
│   │   ├── exams/
│   │   ├── groups/
│   │   ├── analytics/
│   │   ├── materials/                  # v5: Admin material CRUD
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── MaterialsClient.tsx
│   │   ├── notifications/              # v5: Bildiriş göndərmə
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── NotificationsAdminClient.tsx
│   │   └── advertisements/             # v5: Elan CRUD
│   │       ├── page.tsx
│   │       └── AdsClient.tsx
│   │
│   └── api/
│       ├── auth/[...nextauth]/route.ts
│       ├── register/route.ts           # v5: isStudent flag dəstəyi
│       ├── groups/route.ts
│       │
│       ├── exam/...
│       │
│       ├── user/
│       │   ├── profile/route.ts
│       │   ├── heartbeat/route.ts      # last_seen_at yenilə (30s)
│       │   ├── result/[id]/route.ts
│       │   └── certificate/[id]/route.ts
│       │
│       ├── verify/[id]/route.ts
│       │
│       ├── messages/                   # v5: Real-time mesajlaşma
│       │   ├── route.ts                # GET (söhbət), POST (göndər)
│       │   └── contacts/route.ts       # GET (istifadəçi siyahısı + unread)
│       │
│       ├── materials/route.ts          # v5: GET (cari user üçün filtrli)
│       │
│       ├── notifications/route.ts      # v5: GET (user bildirişləri), PATCH (oxu
│       │
│       ├── advertisements/route.ts     # v5: GET (aktiv elanlar, rol-filtrli)
│       │
│       ├── pusher/
│       │   └── auth/route.ts           # v5: Pusher channel auth
```

```
│       │
│       └── admin/
│           ├── users/
│           │   ├── route.ts
│           │   └── [id]/
│           │       ├── route.ts          # v5: DELETE → soft delete (səbəb tələb e
│           │       └── impersonate/route.ts
│           ├── results/...
│           ├── questions/...
│           ├── exams/...
│           ├── groups/...
│           ├── materials/                # v5: Admin material CRUD
│           │   ├── route.ts
│           │   └── [id]/route.ts
│           ├── notifications/route.ts    # v5: Bildiriş göndər + siyahı
│           ├── advertisements/           # v5: Elan CRUD
│           │   ├── route.ts
│           │   └── [id]/route.ts
│           └── export/...
│
├── components/
│   ├── Heartbeat.tsx                     # v5: 30s interval, last_seen_at yenilə
│   ├── NotificationBell.tsx              # v5: Bell + unread badge, Pusher real-ti
│   ├── AdsBanner.tsx                     # v5: Rol-filtrli elan banneri
│   └── ui/
│       └── PasswordInput.tsx
│
└── lib/
    ├── auth.ts                           # v5: soft delete yoxlaması, teacher staf
    ├── auth.config.ts
    ├── db.ts
    ├── init-db.ts                        # v5: yeni sütun+cədvəl migrasiyanları
    ├── schema.ts                         # v5: 4 yeni cədvəl, yeni sütunlar
    ├── rbac.ts                           # v5: teacher rolu, yeni icazə funksiyala
    ├── pusher.ts                         # v5: Server Pusher client
    ├── pusher-client.ts                  # v5: Browser Pusher client (singleton)
    ├── scoring.ts
    └── questions.ts
```

5. Bütün Funksiyalar (Son Versiya v5)

5.1 İctimai Səhifələr

Ana Səhifə (`/`)

- Hero bölməsi, qeydiyyat/giriş düymələri
- Sertifikat yoxlama formu
- Statistika kartları

Sertifikat Doğrulama (`/verify/[id]`)

- **Keçibsə:** yaşıl kart — ad, qrup, bal, faiz, tarix, ID
- **Keçməyibsə / tapılmadısa:** qırmızı kart — səbəb

5.2 Tələbə Funksiyaları

Qeydiyyat (`/auth/register`) — *v5 yeniləndi*

- **"Tələbəsən?"** toggle (default: Bəli)
- `isStudent = true` → `email_verified = NULL` → admin təsdiqi gözlənilir
- `isStudent = false` → `email_verified = NOW()` → dərhal giriş
- Qrup dropdown DB-dən yüklənir

Tələbə Kabinetı (`/dashboard`) — *v5 yeniləndi*

- **Heartbeat:** Hər 30 saniyədə `POST /api/user/heartbeat` — `last_seen_at` yenilənir
- **AdsBanner:** Rol-filtrli aktiv elanlar göstərilir (bağlanabilir)
- **NotificationBell:** Zəng ikonu, oxunmamış bildiriş sayı badge, Pusher real-time
- **Materiallar linki:** `/dashboard/materials`
- **Mesajlar linki:** `/messages`

Materiallar (`/dashboard/materials`) — *v5 yeni*

- Cari tarixdə aktiv materiallar (startDate ≤ NOW() ≤ endDate)
- Qrupa aid materiallar + hamıya açıq materiallar
- Hər material xarici linkdə açılır

Real-time Mesajlaşma (`/messages`) — *v5 yeni*

- Sol panel: bütün istifadəçilər, oxunmamış sayı badge
- Sağ panel: söhbət bölməsi

- Pusher `private-user-{id}` kanalı ilə anlıq çatdırılma
- Enter ilə göndər
- Oxundu markası

Bildirişlər — *v5 yeni*

- Dashboard nav-da zəng ikonu
- Real-time Pusher ilə gəlir
- Tıklayanda oxundu olaraq işarələnir
- 3 növ: fərdi, qrupa, hamıya

5.3 Soft Delete (İstifadəçi Silmə) — *v5 yeni*

```
Admin → İstifadəçilər → [sətir] → "Sil" düyməsi
  → Modal açılır: "Silmə səbəbini daxil edin"
  → Səbəb boş olarsa → xəta
  → DELETE /api/admin/users/[id]  { reason: "..." }
  → users.deleted_at = NOW(), users.deletion_reason = reason
  → Cədvəldə "Silinmiş" etiketi, bütün düymələr gizlənir
```

Əsas fərq: Köhnə versiyada hard delete (sıradından çıxarılırdı). İndi soft delete — data qalır, giriş bloklanır.

Avtomatik blok: `lib/auth.ts`-də `deletedAt !== null` yoxlaması — login cəhdi rədd edilir.

5.4 Material Sistemi — *v5 yeni*

Admin Material İdarəetməsi (`/admin/materials`)

- Başlıq, URL, qrup (boş = hamıya), başlanğıc tarixi, bitmə tarixi
- Redaktə, sil
- `canManageMaterials` icazəsi: admin, manager, teacher

Tarix Filtri

```
startDate ≤ NOW() ≤ endDate (endDate NULL olarsa limitsiz)
```

5.5 Bildiriş Sistemi — *v5 yeni*

Göndərmə (`/admin/notifications`)

- **Hamıya:** `type = "all"` → Pusher `notifications` kanalı
- **Qrupa:** `type = "group"` + `groupId` → Pusher `group-{groupId}` kanalı
- **Fərdi:** `type = "individual"` + `userId` → Pusher `private-user-{userId}` kanalı

Qəbul

- `NotificationBell` komponenti real-time Pusher ilə dinləyir
- DB-dən son 50 bildiriş yüklənir
- Oxundu toggle: `PATCH /api/notifications`

5.6 Elan Sistemi — *v5 yeni*

Admin Elan İdarəetməsi (`/admin/advertisements`)

- Başlıq, mətn, hədəf rol (`all`, `student`, digər rollar), aktiv/deaktiv
- Toggle ilə sürətli aktiv/deaktiv
- `canManageAds` icazəsi: admin, manager

Göstərilmə

- `AdsBanner` komponenti dashboard-da yüklənir
- `GET /api/advertisements` → rola görə filtrli aktiv elanlar
- Hər elanı bağlamaq olar (session state-da dismiss)

5.7 Real-time Arxitektura (Pusher) — *v5 yeni*

```
Göndərici → API Route → pusher.trigger() → Pusher cloud → pusher-js → Browser
```

Kanallar:

Kanal	Məqsəd
`private-user-{userId}`	Fərdi mesaj + bildiriş
`group-{groupId}`	Qrup bildirişi
`notifications`	Hamıya broadcast

Tələb olunan env vars:

```
PUSHER_APP_ID=...
PUSHER_KEY=...
PUSHER_SECRET=...
PUSHER_CLUSTER=eu
NEXT_PUBLIC_PUSHER_KEY=...
NEXT_PUBLIC_PUSHER_CLUSTER=eu
```

5.8 İmtahan Məntiqi (Dəyişməyib)

Sessiya Axını

```
/exam GET
  └─ Mövcud in_progress sessiya? → davam et
  └─ Aktiv exam (qrupa görə, sonra global)
  └─ exam_questions-dan suallar
  └─ question_groups M2M (fallback)
  └─ Bütün suallar (fallback)
  └─ Yeni exam_session yarat
```

Dinamik Maksimum Bal

```
SUM(questions.points) aktiv imtahan suallarından
```

5.9 PDF və Export

Fayl	URL	Giriş	Məzmun
Admin nəticə PDF	`GET /api/admin/export/pdf`	admin, manager, reporter	Bütün nəticələr
Excel export	`GET /api/admin/export/results`	admin, manager, reporter	`.xlsx`
Şəxsi nəticə PDF	`GET /api/user/result/[id]`	Öz nəticəsi	Sual-cavab
Sertifikat PDF	`GET /api/user/certificate/[id]`	Öz nəticəsi ≥70%	Dekorativ

5.10 Sertifikat Doğrulama

- **ID:** `exam_attempts.id` (UUID)
- **PDF alt hissəsi:** `Yoxlama: https://...vercel.app/verify/[id]`
- **Public API:** `GET /api/verify/[id]` — auth yoxdur

---

6. API Cədvəli (Tam — v5)

Public (auth yoxdur)

Method	URL	Açıqlama
GET	`/api/verify/[id]`	Sertifikat doğrulama
GET	`/api/groups`	Qrup siyahısı

Auth tələb edən (student+)

Method	URL	Açıqlama
POST	`/api/register`	Qeydiyyat (isStudent flag)
GET,POST	`/api/messages`	Söhbət yüklə / mesaj göndər
GET	`/api/messages/contacts`	İstifadəçi siyahısı + unread
GET	`/api/materials`	Aktiv materiallar (tarix-filtrli)
GET	`/api/notifications`	İstifadəçi bildirişləri
PATCH	`/api/notifications`	Oxundu işarələ
GET	`/api/advertisements`	Aktiv elanlar (rol-filtrli)
POST	`/api/pusher/auth`	Pusher kanal autentifikasiyası
POST	`/api/user/heartbeat`	last_seen_at yenilə
GET,POST	`/api/exam/session`	Exam sessiya
POST	`/api/exam/save`	Cavabları saxla
POST	`/api/exam/submit`	İmtahanı bitir
PUT	`/api/user/profile`	Profil yenilə
GET	`/api/user/result/[id]`	Nəticə PDF
GET	`/api/user/certificate/[id]`	Sertifikat PDF

Admin API (rol-based)

Method	URL	İcazə	Açıqlama
GET	`/api/admin/users`	admin	İstifadəçi siyahısı
PATCH	`/api/admin/users`	admin	verify/block/unblock
PUT	`/api/admin/users/[id]`	admin	Yenilə (rol, qrup, şifrə)
DELETE	`/api/admin/users/[id]`	admin	Soft delete (reason tələb olunur)
POST	`/api/admin/users/[id]/impersonate`	admin	Token yarat
GET,POST	`/api/admin/questions`	worker+	Sual CRUD
GET,PUT,DELETE	`/api/admin/questions/[id]`	worker+	Sual CRUD
GET,PUT	`/api/admin/questions/[id]/groups`	worker+	Qrup təyinatı
POST	`/api/admin/questions/import`	worker+	CSV import
GET	`/api/admin/questions/template`	worker+	Şablon
GET,POST	`/api/admin/exams`	manager+	İmtahan CRUD
GET,PUT,DELETE	`/api/admin/exams/[id]`	manager+	İmtahan CRUD
GET,POST	`/api/admin/groups`	manager+	Qrup CRUD
PUT,DELETE	`/api/admin/groups/[id]`	manager+	Qrup CRUD
GET	`/api/admin/results`	reporter+	Nəticə siyahısı
GET,DELETE	`/api/admin/results/[id]`	reporter+	Nəticə detail/reset
GET	`/api/admin/export/results`	reporter+	Excel export
GET	`/api/admin/export/pdf`	reporter+	PDF export
GET,POST	`/api/admin/materials`	teacher+	Material CRUD
PUT,DELETE	`/api/admin/materials/[id]`	teacher+	Material CRUD
GET,POST	`/api/admin/notifications`	teacher+	Bildiriş göndər/siyahı

Method	URL	İcazə	Açıqlama
GET,POST	`/api/admin/advertisements`	manager+	Elan CRUD
PUT,DELETE	`/api/admin/advertisements/[id]`	manager+	Elan CRUD

---

7. Admin Panel Səhifələri (v5)

URL	Giriş	Funksiya
`/admin`	Bütün staff	Dashboard
`/admin/users`	admin	İstifadəçilər (soft delete, 6 rol)
`/admin/results`	reporter+	Nəticələr, filter, export
`/admin/results/[id]`	reporter+	Detallı nəticə
`/admin/questions`	worker+	Suallar CRUD, import
`/admin/exams`	manager+	İmtahanlar CRUD
`/admin/exams/[id]`	manager+	İmtahan suallarını idarə et
`/admin/groups`	manager+	Qruplar CRUD
`/admin/analytics`	reporter+	Online users, xəta analizi
`/admin/materials`	teacher+	Material CRUD, tarix planlaması
`/admin/notifications`	teacher+	Bildiriş göndər (hamıya/qrupa/fərdi)
`/admin/advertisements`	manager+	Elan CRUD, aktiv/deaktiv
`/messages`	Hamı	Real-time chat (admin + tələbə)

---

8. Mühit Dəyişənləri

```
# Neon PostgreSQL
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host/db?sslmode=require

# NextAuth
AUTH_SECRET=random-secret-min-32-chars
AUTH_URL=http://localhost:3000
NEXTAUTH_URL=https://exam-portal-nine-azure.vercel.app

# Pusher (pusher.com dashboard-dan alın)
PUSHER_APP_ID=your_app_id
PUSHER_KEY=your_pusher_key
PUSHER_SECRET=your_pusher_secret
PUSHER_CLUSTER=eu
NEXT_PUBLIC_PUSHER_KEY=your_pusher_key
NEXT_PUBLIC_PUSHER_CLUSTER=eu

# Admin seed (DB boş olduqda)
ADMIN_EMAIL=admin@exam.local
ADMIN_PASSWORD=Admin@123
ADMIN_NAME=Admin
```

---

9. Deployment

Vercel

1. GitHub-a push → Vercel avtomatik deploy
2. Dashboard → Settings → Environment Variables → yuxarıdakıları əlavə et
3. İlk deploy: `lib/init-db.ts` bütün cədvəlləri yaradır, yeni sütunları əlavə edir

Pusher quraşdırma

1. pusher.com → App yaradın (Channels)
2. App Keys bölməsindən: App ID, Key, Secret, Cluster alın
3. Vercel env vars-a əlavə edin

---

10. Əsas Qeydlər

- **Mövcud data qorunur:** `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS`
- **Soft delete:** `deleted_at` + `deletion_reason` — hard delete yoxdur, admin məcburi səbəb yazmalıdır
- **isStudent flag:** Qeydiyyatda toggle — `true` → admin təsdiqi, `false` → dərhal giriş
- **Heartbeat:** Hər 30s `Heartbeat` komponenti `POST /api/user/heartbeat` çağırır
- **Teacher rolu:** staff kimi giriş edir, materiallar + bildirişlər + tələbə siyahısı
- **Sertifikat ID:** `exam_attempts.id` (UUID) — həm PDF-də, həm `/verify/[id]`-də
- **Pusher private kanallar:** `pusher/auth/route.ts` autentifikasiya edir
- **Tab-switch:** `window.blur` — imtahan zamanı sayılır, nəticədə göstərilir